

A top-down view of a collaborative workspace. The scene is set on a light-colored wooden desk. Several silver laptops are open, with hands visible typing on the keyboards. A pair of black headphones lies on the desk. A person's hand is holding a smartphone, displaying a grid of app icons. There are also some papers, a small cup, and a brown leather pouch. The image has a blue tint and a white text overlay in the center.

SENAI

Caso de uso

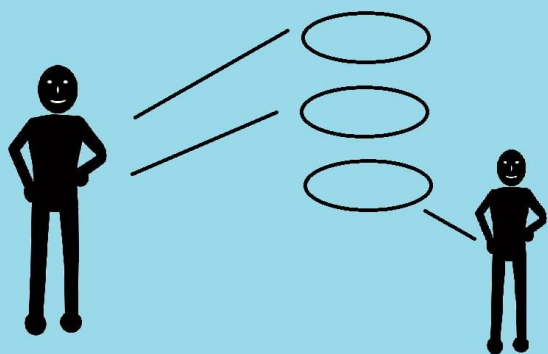


O que é UML?

UML é um acrônimo para a expressão Unified Modeling Language. Pela definição de seu nome, vemos que a UML é uma linguagem que define uma série de artefatos que nos ajuda na tarefa de modelar e documentar os sistemas orientados a objetos que desenvolvemos.

Ela possui nove tipos de diagramas que são usados para documentar e modelar diversos aspectos dos sistemas.

Caso de uso



Caso de uso

Na UML, os diagramas de caso de uso modelam o comportamento de um sistema e ajudam a capturar os requisitos do sistema. Os diagramas de caso de uso descrevem funções de alto nível e escopo de um sistema. Esses diagramas também identificam as interações entre o sistema e seus agentes. Os casos de uso e os agentes nos diagramas de caso de uso descrevem o que o sistema faz e como os agentes o usam, mas não como o sistema opera internamente.



Caso de uso

Um modelo de caso de uso é um modelo que descreve como diferentes tipos de usuários interagem com o sistema para resolver um problema. Como tal, ele descreve as metas dos usuários, as interações entre os usuários e o sistema, bem como o comportamento necessário do sistema para satisfazer estas metas.



Diagrama de caso de uso

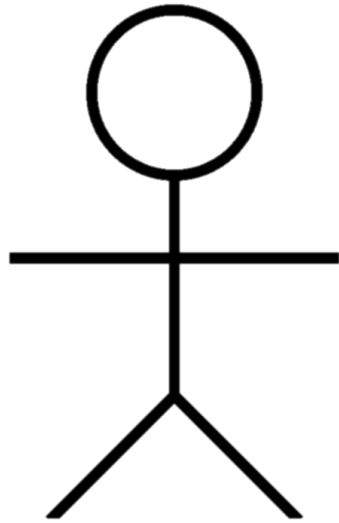
Esse diagrama documenta o que o sistema faz do ponto de vista do usuário. Em outras palavras, ele descreve as principais funcionalidades do sistema e a interação dessas funcionalidades com os usuários do mesmo sistema. Nesse diagrama não nos aprofundamos em detalhes técnicos que dizem como o sistema faz.

Diagrama de caso de uso

Diagramas de Casos de Uso são compostos basicamente por:

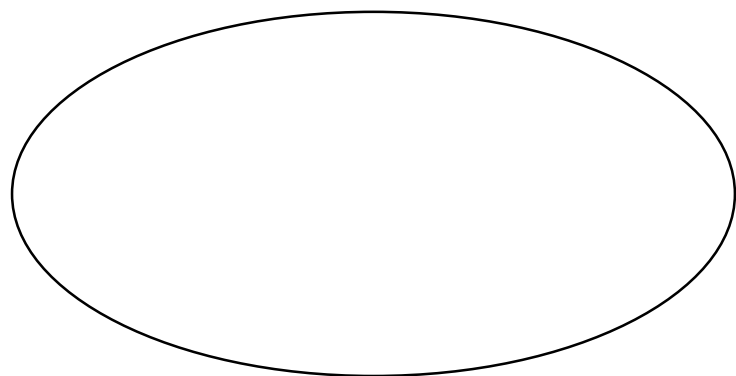
- Ator
- Caso
- Relacionamento
- Fronteira*





Ator

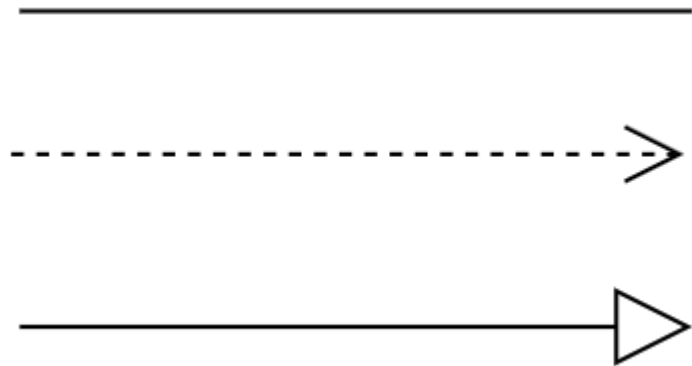
Um ator/agente representa uma função de um usuário que interage com o sistema que está sendo modelado. O usuário pode ser um humano, uma organização, uma máquina ou outro sistema externo



Caso de uso

Um caso de uso descreve uma função que um sistema desempenha para alcançar a meta do usuário. Um caso de uso deve produzir um resultado observável que seja valioso para o usuário do sistema.

Relacionamento



Na UML, um relacionamento é uma conexão entre elementos de modelo. Um relacionamento UML é um tipo de elementos de modelo que inclui semântica em um modelo, definindo a estrutura e o comportamento entre os elementos de modelo.

Fronteira

Sequência de eventos que acontecem quando um usuário interage com o sistema.

Exemplo - Biblioteca

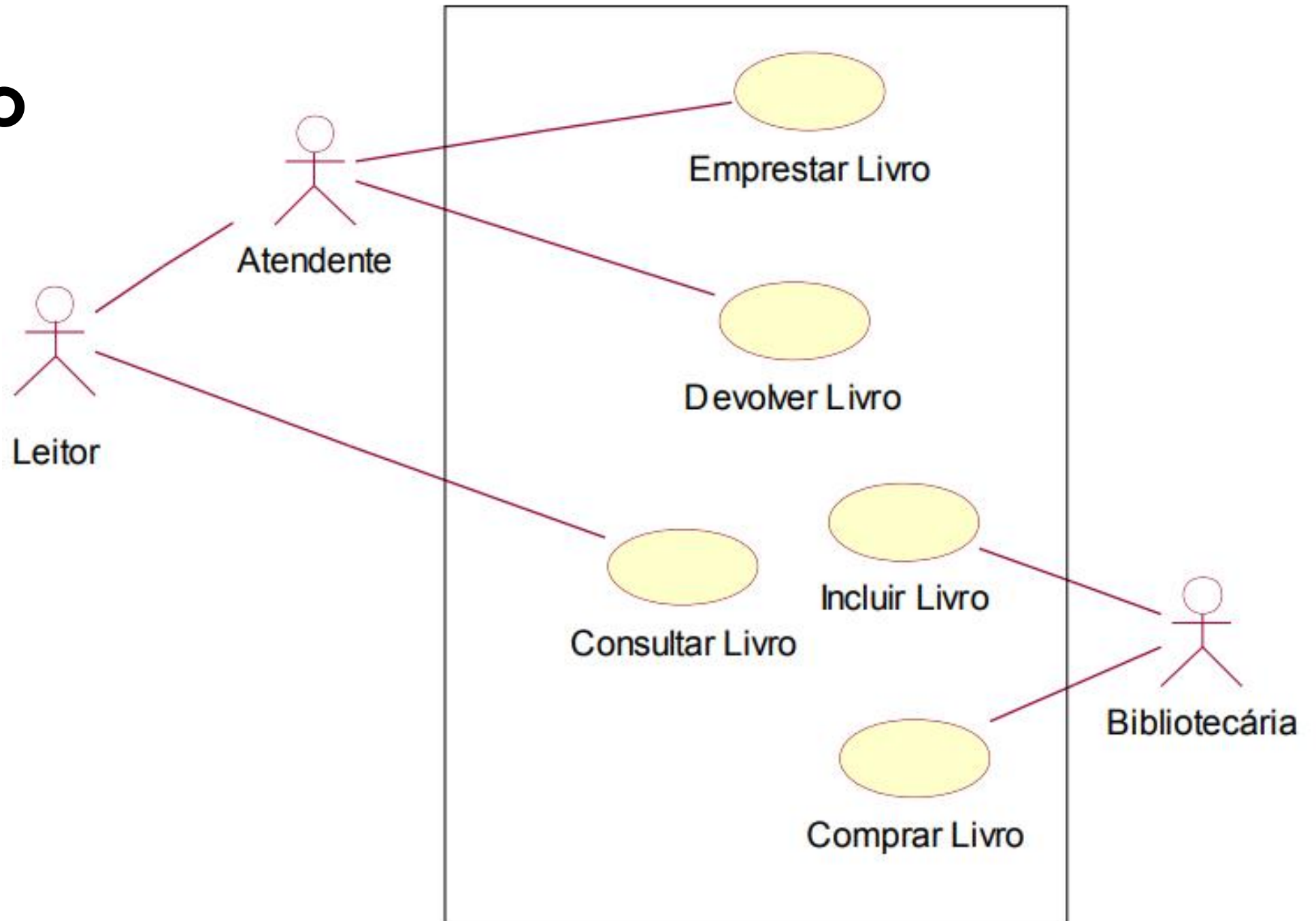
R1. Para usar os serviços de uma biblioteca, os leitores deverão estar registrados e possuir um cartão com número de identificação e foto.

R2. O sistema deve permitir que um leitor apto empreste um ou mais livros, por um período de tempo que varia de 1 semana a 6 meses, dependendo do tipo de leitor (1 semana para estudantes de graduação, 15 dias para estudantes de pós-graduação e 6 meses para docentes).

R3. O leitor está apto a emprestar livros se não possuir em seu poder livros com data de devolução vencida e desde que o número de livros emprestados não ultrapasse o número máximo permitido, que depende do tipo de leitor (6 livros para estudantes de graduação, 10 livros para estudantes de pós-graduação e 15 livros para docentes).

R4. O sistema deve permitir que o leitor devolva um ou mais livros em seu poder, fazendo com que o livro volte a ficar disponível na biblioteca

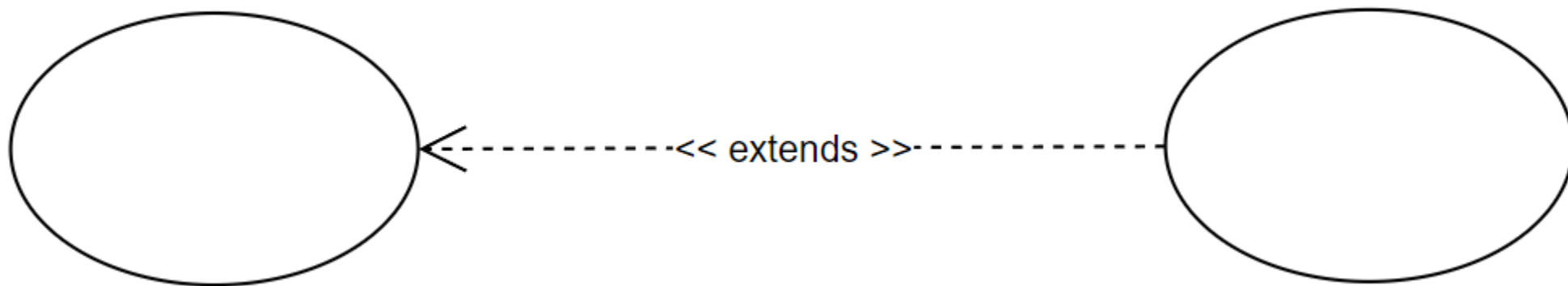
Exemplo



Extend

É utilizada para incluir um comportamento opcional de um caso de uso extensor para um caso de uso estendido.

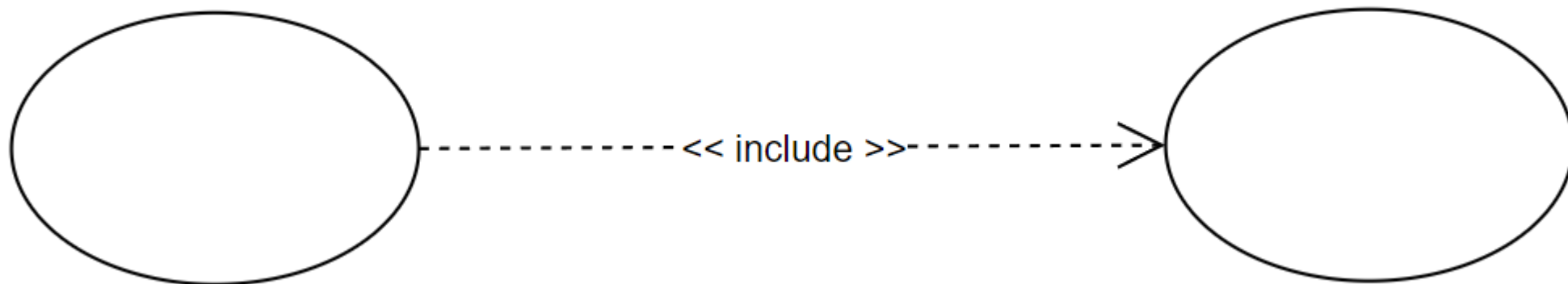
A execução é **OPCIONAL**, quem estende aponta para quem é estendido



Include

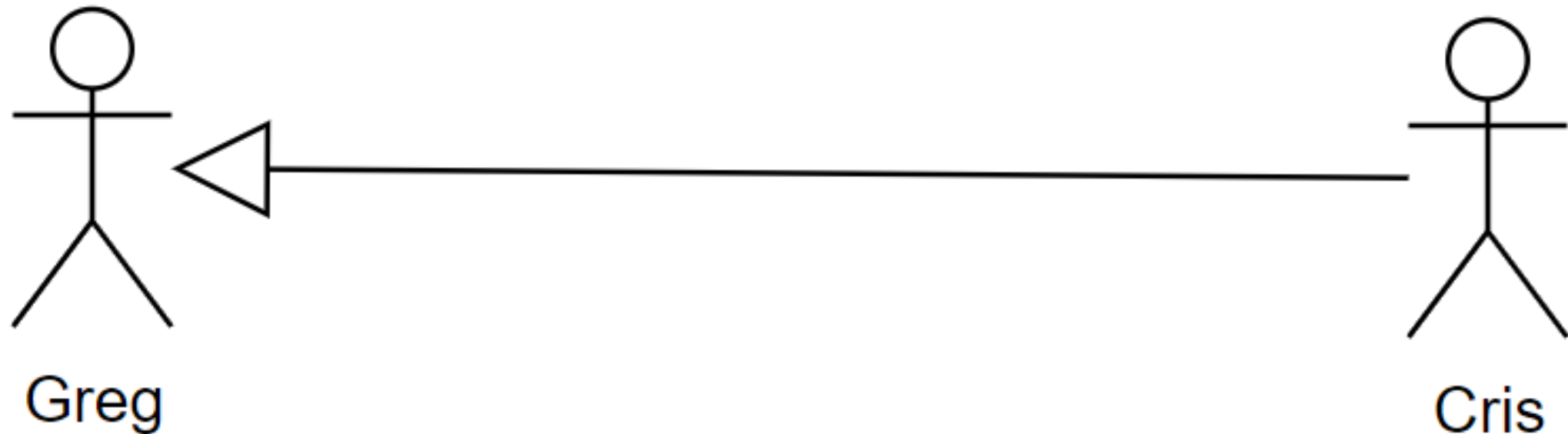
É utilizada para incluir um comportamento comum de um caso de uso incluído para um caso de uso base, a fim de suportar a reutilização do comportamento comum.

A execução é **OBRIGATÓRIA**, quem usa aponta pra quem é usado



Generalização

ATORES: Quando dois ou mais atores podem se comunicar com o mesmo conjunto de casos de uso, Um filho (herdeiro) pode se comunicar com todos os casos de uso que seu pai se comunica



Generalização

CASOS: O caso de uso filho herda o comportamento e o significado do caso de uso pai, o caso de uso filho pode incluir ou sobrescrever o comportamento do caso de uso pai, o caso de uso filho pode substituir o caso de uso pai em qualquer lugar que ele apareça



Exemplo: Loja de CDs

Uma loja de CDs possui discos para venda. Um cliente pode comprar uma quantidade ilimitada de discos para isto ele deve se dirigir à loja. A loja possui um atendente cuja função é atender os clientes durante a venda dos discos. A loja também possui um gerente cuja função é administrar o estoque para que não falem discos. Além disso é ele quem dá folga ao atendente, ou seja, ele também atende os clientes durante a venda dos discos.

Exemplo: Loja de CDs

Casos de uso

Uma loja de CDs possui discos para venda. Um cliente pode comprar uma quantidade ilimitada de discos para isto ele deve se dirigir à loja. A loja possui um atendente cuja função é atender os clientes durante a **venda dos discos**. A loja também possui um gerente cuja função é **administrar o estoque** para que não falem discos. Além disso é ele quem dá folga ao atendente, ou seja, ele também atende os clientes durante a **venda dos discos**.

Exemplo

Vender CDs

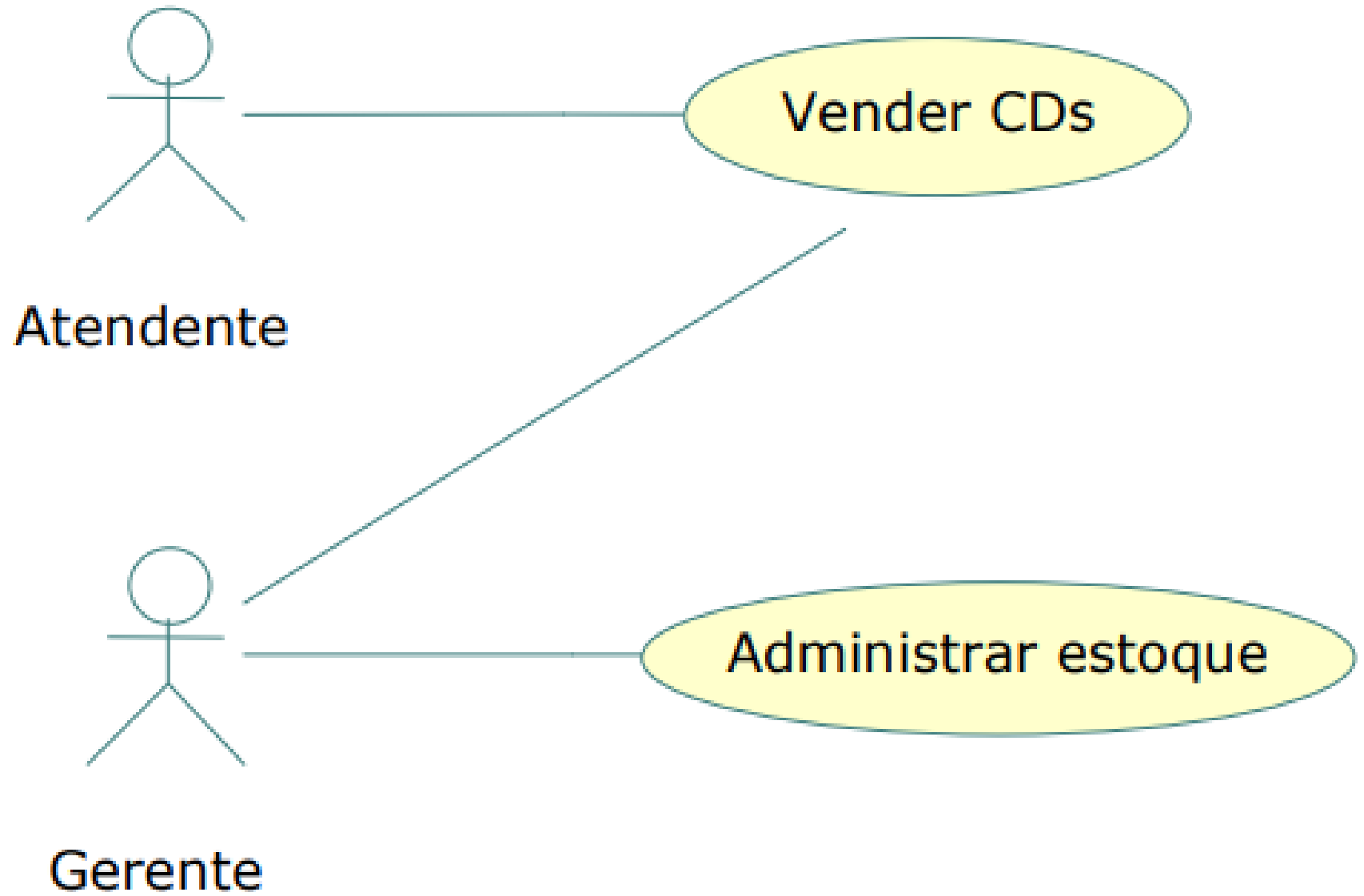
Administrar estoque

Exemplo: Loja de CDs

Atores

Uma loja de CDs possui discos para venda. Um cliente pode comprar uma quantidade ilimitada de discos para isto ele deve se dirigir à loja. A loja possui um **atendente** cuja função é atender os clientes durante a venda dos discos. A loja também possui um **gerente** cuja função é administrar o estoque para que não falem discos. Além disso é ele quem dá folga ao atendente, ou seja, ele também atende os clientes durante a venda dos discos.

Exemplo



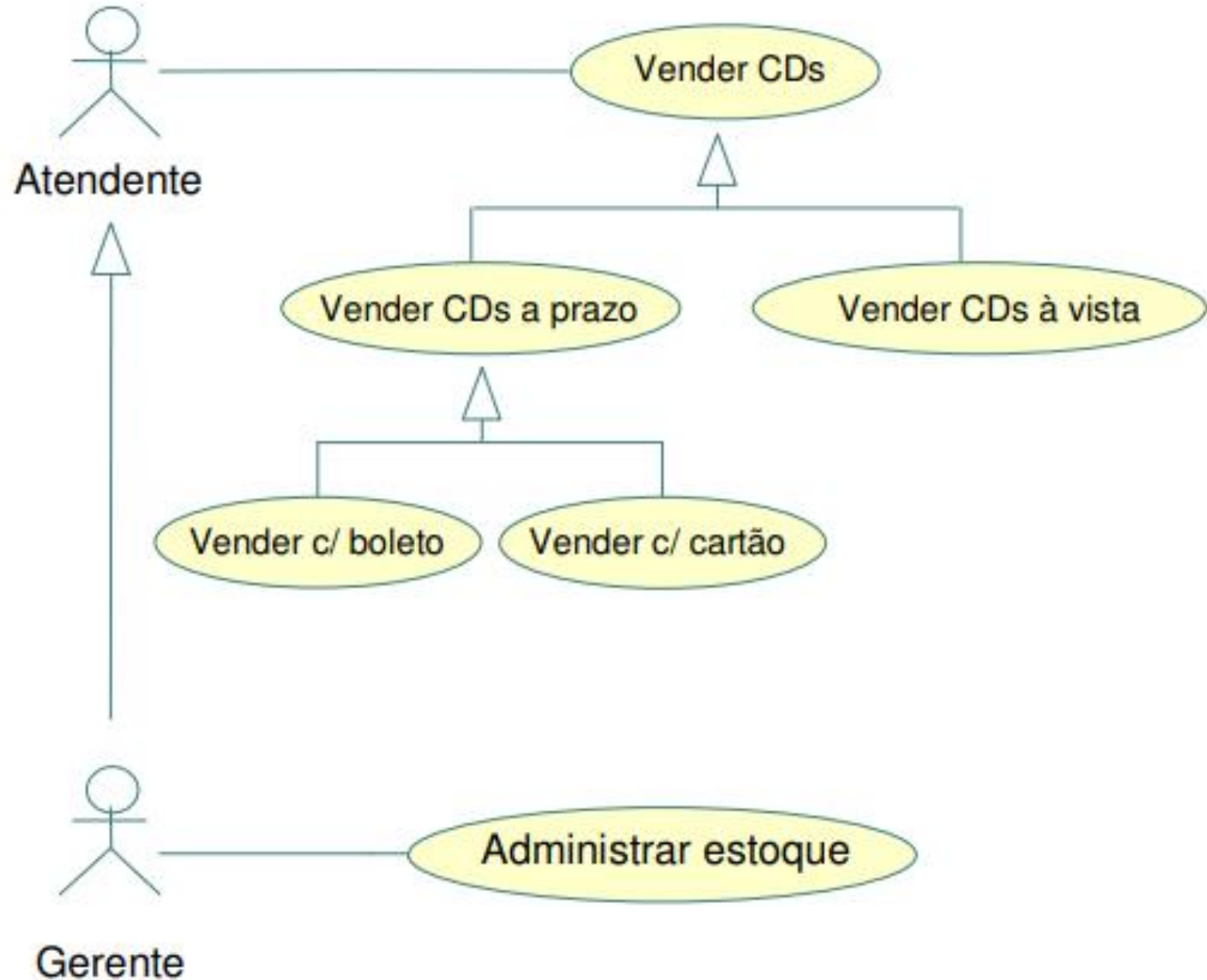
Exemplo: Loja de CDs

Uma loja de CDs possui discos para venda. Um cliente pode comprar uma quantidade ilimitada de discos para isto ele deve se dirigir à loja. A loja possui um atendente cuja função é atender os clientes durante a venda dos discos. A loja também possui um gerente cuja função é administrar o estoque para que não falem discos. Além disso é ele quem dá folga ao atendente, ou seja, ele também atende os clientes durante a venda dos discos.

NOVO REQUISITO:

- As vendas podem ser **à vista** ou **a prazo**. Em ambos os casos o estoque é atualizado e uma nota fiscal, entregue ao consumidor.
- Gerente pode realizar todas as funções e tarefas do atendente

Exemplo

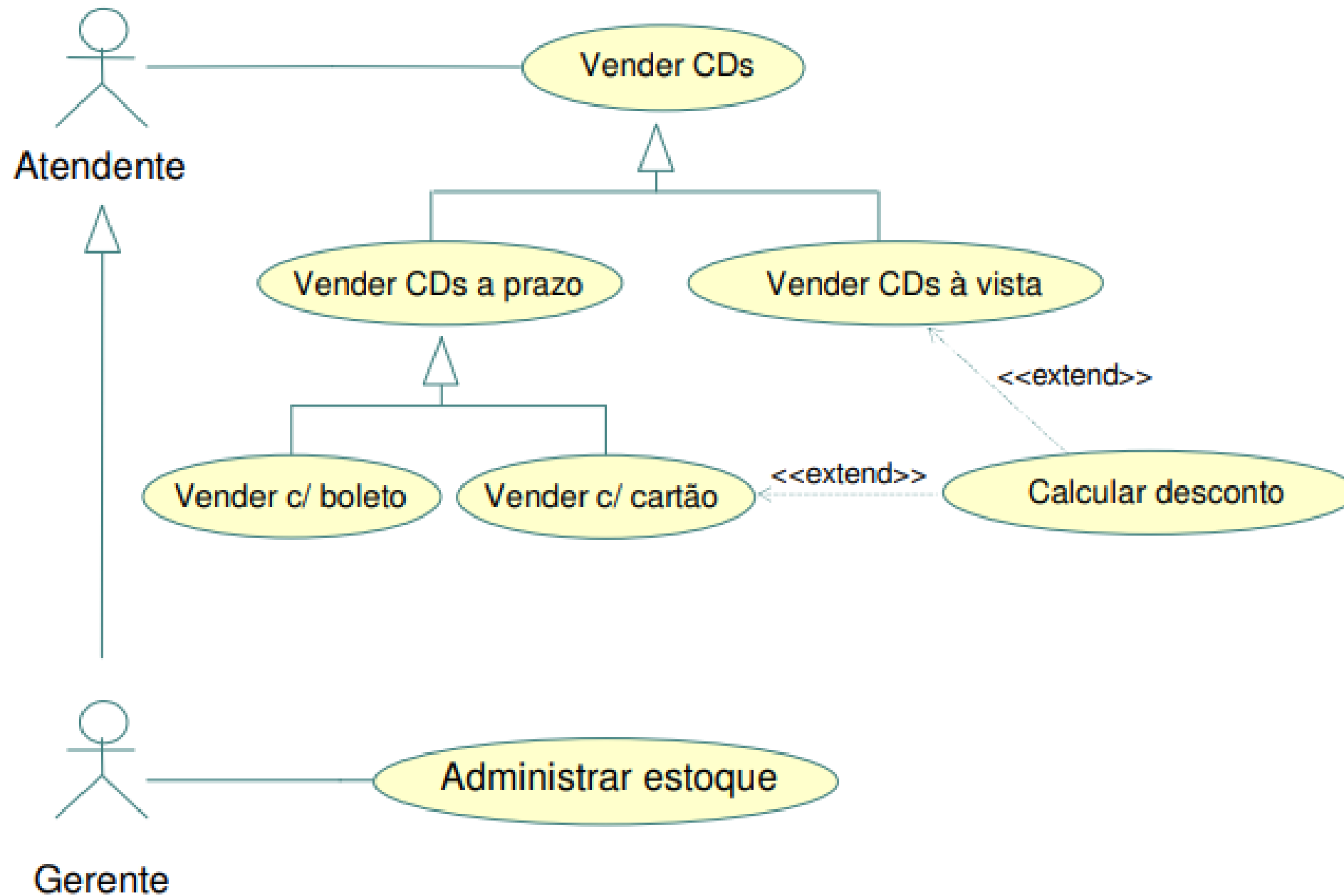


Exemplo: Loja de CDs

NOVOS REQUISITO:

- No caso de uma venda à vista, clientes cadastrados na loja e que comprem mais de 5 CDs de uma só vez ganham um desconto de 1% para cada ano de cadastro.
- No caso de uma venda a prazo para pagamento com cartão, os clientes com mais de 10 anos de cadastro na loja ganham o mesmo desconto das compras à vista.

Exemplo

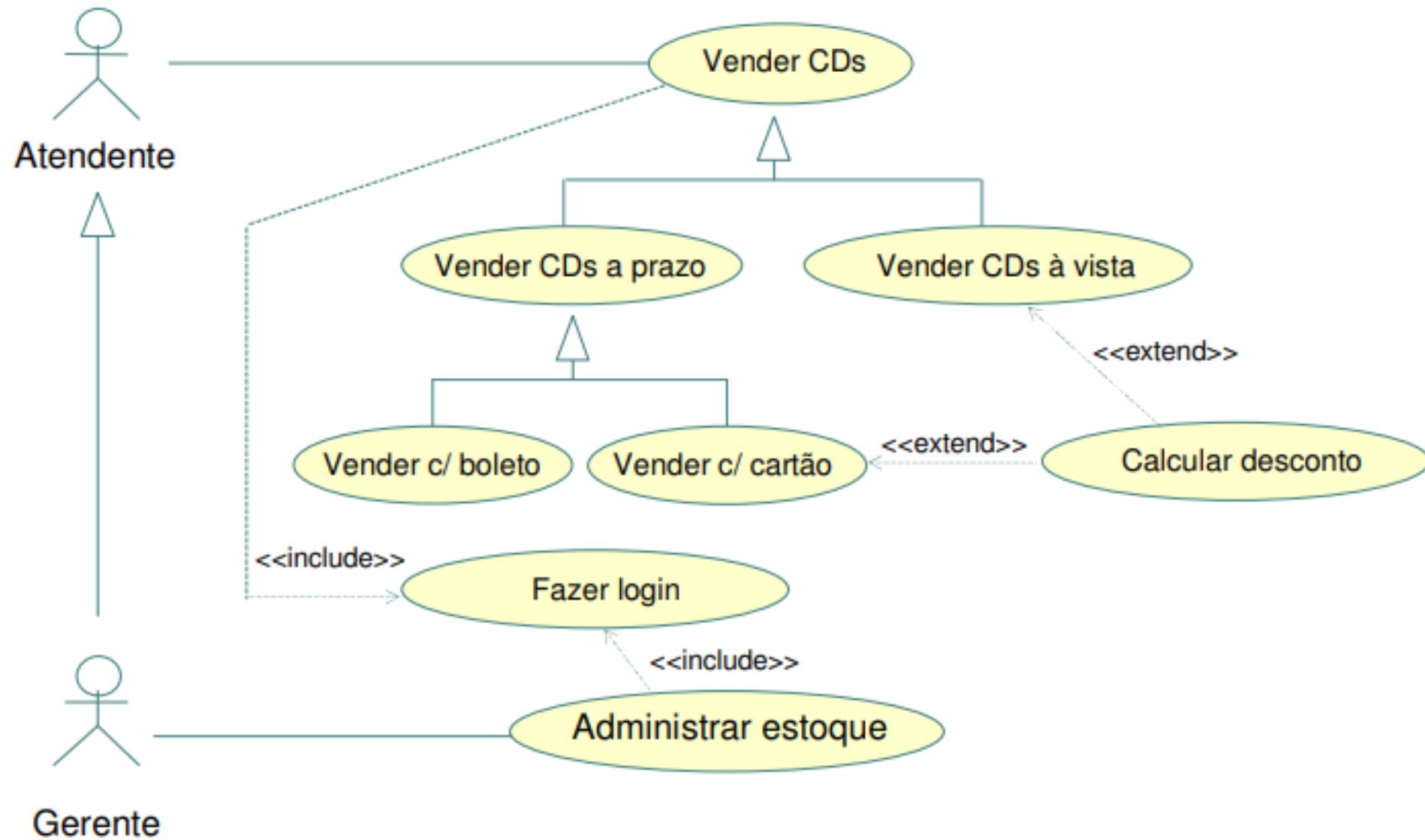


Exemplo: Loja de CDs

NOVOS REQUISITO:

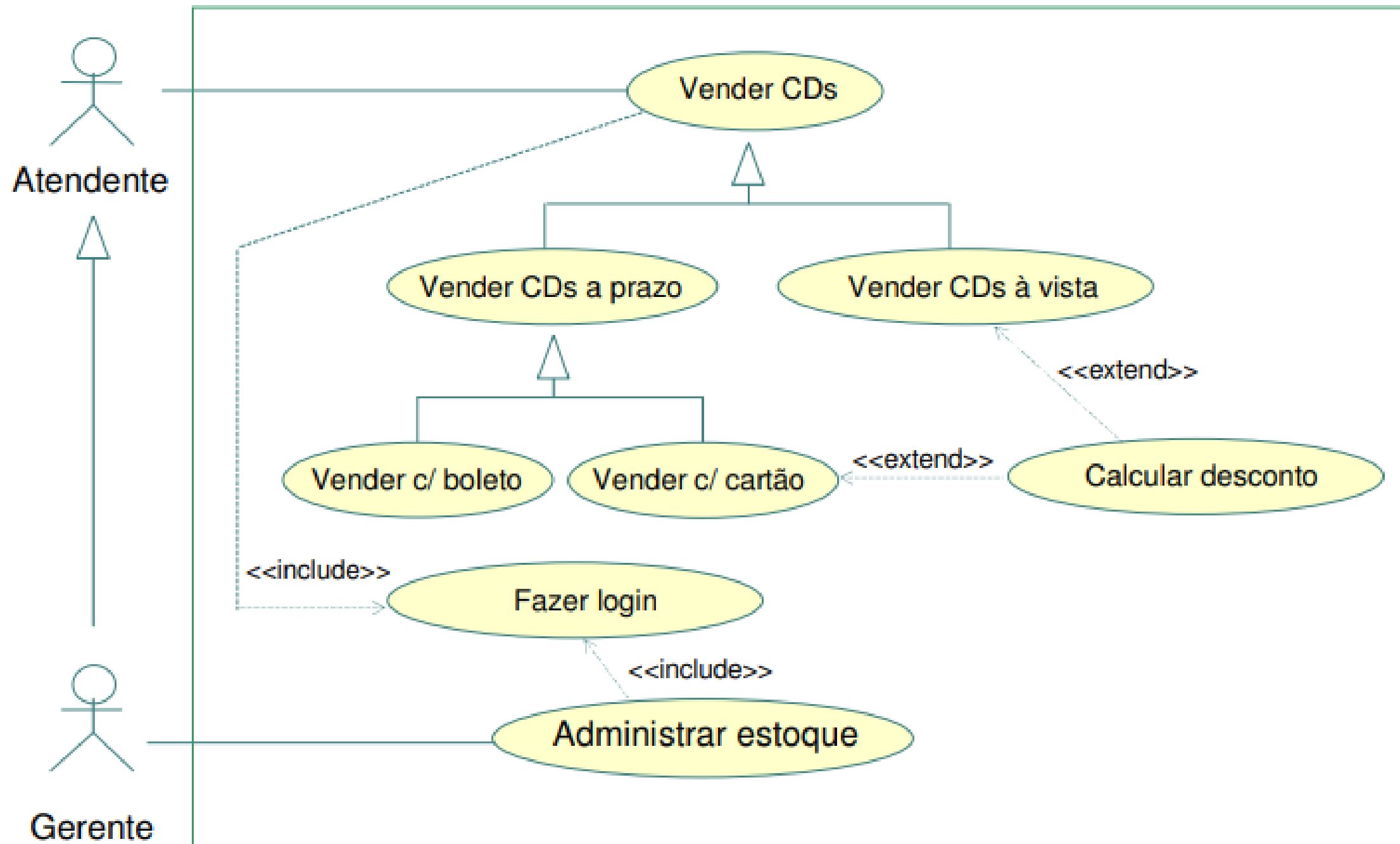
- Para efetuar vendas ou administrar estoque, atendentes e gerentes terão que validar suas respectivas senhas de acesso ao sistema.

Exemplo



Exemplo: Loja de CDs

Adicionando fronteira para definição do sistema



Vai estudar...

<https://www.youtube.com/watch?v=0ywvojsFE5A>

<https://www.youtube.com/watch?v=hNy9377f7ts>

<https://www.youtube.com/watch?v=ab6eDdwS3rA>

<https://www.youtube.com/watch?v=lv9X3Nfz0Eo>

<https://www.youtube.com/watch?v=tezLX9qu0Vc>

<https://www.youtube.com/watch?v=b7HV3lJLysl>

<https://www.youtube.com/watch?v=oWTVKcjQBiE>

Referências

https://edisiplinas.usp.br/pluginfile.php/3720765/course/section/857581/Aula02_CasosDeUso.pdf

<https://www.ibm.com/docs/pt-br/rsm/7.5.0?topic=diagrams-use-case>

https://pt.wikipedia.org/wiki/Caso_de_uso

https://www.trt9.jus.br/pds/pdstrt9/guidances/concepts/use_case_model_CD178AF9.html

<https://www.devmedia.com.br/o-que-e-uml-e-diagramas-de-caso-de-uso-introducao-pratica-a-uml/23408>

https://moodle.unesp.br/pluginfile.php/25934/mod_resource/content/1/diagrama_casos_uso.pdf

<https://creately.com/blog/pt/diagrama/tutorial-de-diagrama-de-caso-de-uso/>

